

Lien entre la différentielle du flot et la matrice fondamentale

Considérons le système différentiel ;

$$x'(t) = f(x(t)), \quad f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n,$$

On fixe une origine des temps t_0 et notons son flot $\eta : (x, t) \mapsto \eta(x, t)$ la solution à l'instant t issue de la condition initiale x au temps t_0

Première étape : linéarisation du système le long de l'orbite périodique

Supposons que la solution γ pour la C.I. x_0 , $\gamma(t_0) = x_0$. soit une orbite périodique :

$$\gamma(t + T) = \gamma(t).$$

On considère une petite perturbation de la condition initiale $x_1 = x_0 + \delta x_0$ et on note $x(t) = \eta(x_1, t)$ la solution correspondante et ξ l'écart entre les solutions :

$$x(t) = \gamma(t) + \xi(t),$$

En injectant dans l'équation différentielle :

$$\gamma'(t) + \xi'(t) = f(\gamma(t) + \xi(t)).$$

Par développement de Taylor,

$$f(p + \xi) = f(p) + Df(p)\xi + o(\|\xi\|).$$

On obtient alors, au premier ordre, en notant δx l'approximation de ξ au premier ordre :

$$\delta x'(t) = Df(\gamma(t)) \delta x(t).$$

En renotant ξ pour δx pour l'inconnue de ce système, le système linéarisé le long de l'orbite périodique est

$$\boxed{\xi'(t) = A(t)\xi(t), \quad A(t) = Df(\gamma(t)).}$$

Comme $\gamma(t)$ est T -périodique, la matrice $A(t)$ est aussi T -périodique.

La matrice fondamentale principale $\Phi(t)$ du système linéarisé est définie par

$$\boxed{\Phi'(t) = A(t)\Phi(t), \quad \Phi(0) = I_n}$$

Autrement dit,

$$\boxed{\Phi'(t) = Df(\gamma(t))\Phi(t), \quad \Phi(0) = I_n}$$

D'autre part, calcul de la différentielle du flot par rapport à la variable d'espace :

Prenons $x_0 = \gamma(0)$. Pour chaque t , pour une petite perturbation δx_0 de la C.I.

$$\eta(x_0 + \delta x_0, t) = \gamma(t) + D_x \eta(x_0, t) \delta x_0 + o(\|\delta x_0\|).$$

Posons

$$\Psi(t) := D_x \eta(x_0, t).$$

Par déf. du flot on sait que

$$\frac{\partial}{\partial t} \eta(x, t) = f(\eta(x, t)).$$

En différentiant par rapport à x (et à gauche en permutant les opérateurs de dérivation (Schwarz))

$$\frac{d}{dt} D_x \eta(x, t) = Df(\eta(x, t)) (D_x \eta(x, t))$$

En particulier, pour $x = x_0$,

$$\boxed{\frac{d}{dt} \Psi(t) = Df(\gamma(t))(\Psi(t))}$$

De plus, comme le flot à l'instant $t_0 : x \mapsto \eta(x, t_0)$ est l'identité, on a :

$$D_x \eta(\gamma(0), t_0) = I.$$

Ainsi $\Psi : t \mapsto D_x \eta(\gamma(0), t)$ satisfait exactement le même problème de Cauchy que la matrice fondamentale $\Phi(t)$.

Par unicité des solutions :

$$\boxed{\forall t \in \mathbb{R}, D_x \eta(x_0, t) = \Phi(t).}$$